

Guía de ejercicios

Guía de ejercicios — Unidad 3: La circunferencia

SEMESTRE 3 • MATEMÁTICAS III

Parte A — Ecuación ordinaria

1. Centro $(2, 5)$, radio 4
2. Centro $(-3, 0)$, radio 6
3. Centro en el origen, radio 7

Parte B — De ordinaria a general

4. $(x - 1)^2 + (y - 4)^2 = 9$
5. $(x + 5)^2 + (y - 2)^2 = 25$

Parte C — De general a centro y radio (completa el cuadrado)

6. $x^2 + y^2 - 4x - 6y - 12 = 0$
7. $x^2 + y^2 + 2x - 8y + 8 = 0$
8. $x^2 + y^2 - 10x + 9 = 0$
9. $x^2 + y^2 + 6x + 6y + 9 = 0$
10. $2x^2 + 2y^2 - 8x + 12y - 10 = 0$ (cuidado: divide entre 2 primero)

Parte D — Circunferencia que pasa por tres puntos

11. $A(0, 0)$, $B(6, 0)$, $C(0, 8)$
12. $A(1, 1)$, $B(1, -3)$, $C(5, 1)$

Parte E — Recta tangente y posición de un punto

13. Encuentra la tangente a $x^2 + y^2 = 169$ en el punto $(5, 12)$.
 14. Encuentra la tangente a $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 25$ en el punto $(5, 7)$.
 15. ¿El punto $(4, 4)$ está dentro, sobre o fuera de la circunferencia $x^2 + y^2 = 25$?
-

Solucionario

1. $(x - 2)^2 + (y - 5)^2 = 16$
2. $(x + 3)^2 + y^2 = 36$
3. $x^2 + y^2 = 49$
4. $x^2 - 2x + 1 + y^2 - 8y + 16 = 9 \Rightarrow x^2 + y^2 - 2x - 8y + 8 = 0$
5. $x^2 + 10x + 25 + y^2 - 4y + 4 = 25 \Rightarrow x^2 + y^2 + 10x - 4y + 4 = 0$
6. $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 12 + 4 + 9 = 25 \Rightarrow$ centro $(2, 3)$, radio 5
7. $(x + 1)^2 + (y - 4)^2 = -8 + 1 + 16 = 9 \Rightarrow$ centro $(-1, 4)$, radio 3
8. $(x - 5)^2 + y^2 = -9 + 25 = 16 \Rightarrow$ centro $(5, 0)$, radio 4
9. $(x + 3)^2 + (y + 3)^2 = -9 + 9 + 9 = 9 \Rightarrow$ centro $(-3, -3)$, radio 3
10. Dividiendo entre 2: $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 5 = 0 \Rightarrow (x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 5 + 4 + 9 = 18 \Rightarrow$ centro $(2, -3)$, radio $3\sqrt{2}$
11. $F = 0$ (por A); $36 + 6D = 0 \Rightarrow D = -6$ (por B); $64 + 8E = 0 \Rightarrow E = -8$ (por C). Ecuación: $x^2 + y^2 - 6x - 8y = 0$; centro $(3, 4)$, radio 5
12. Sistema: $D + E + F = -2$, $D - 3E + F = -10$, $5D + E + F = -26$.
Restando: $E = 2$, $D = -6$, $F = 2$. Ecuación: $x^2 + y^2 - 6x + 2y + 2 = 0$; centro $(3, -1)$, radio $2\sqrt{2}$
13. $5x + 12y = 169$
14. $(5 - 2)(x - 2) + (7 - 3)(y - 3) = 25 \Rightarrow 3(x - 2) + 4(y - 3) = 25 \Rightarrow$
 $3x + 4y - 43 = 0$
15. $d = \sqrt{4^2 + 4^2} = \sqrt{32} \approx 5.66 > 5 \Rightarrow$ el punto está fuera de la circunferencia